CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

Estación Santo Domingo (SDo)

Descripción

Es un suelo de color claro, con aptitud ganadera que se encuentra en un paisaje de vías de escurrimiento amplias, sobre un relieve cóncavo en posición de cubetas y bajos (deflación-acumulación) dentro del sector de la Subregión "Llanuras marinas de la Bahía de Samborombón", muy pobremente drenado, formado por encima de los sedimentos loéssicos, E1/E3/Fp (Tricart 1973), con fuerte alcalinidad sódica a los 62 cm., no salino, con pendiente de 0 a 0,5 %.

Clasificación taxonómica: Natralbol vértico, fina, illítica, térmica (Adaptación-INTA) al USDA- Soil Taxonomy V. 2010.
Natralbol típico, fina, illítica, térmica. 7ª Aproximación USDA- ST V. 1975.

Ubicación del perfil: Latitud S 36º 57' 34.27". Longitud W 57º 11' 2.12". Altitud 6 m.s.n.m. a 6 km al NW de la ciudad cabecera del partido General Madariaga, provincia de Buenos Aires. Mosaico I.G.M. 3757-15-4, Gral. Madariaga.

Variabilidad de las características: El horizonte A, admite espesores que van desde 9 a 28 cm; los colores en húmedo 10YR 3/2, 2/2; la reacción del pH, oscila entre 7.0 - 8.2. El horizonte E, con espesores de 9 a 25 cm.; su color en seco 10YR 6/2, 6/1; en húmedo 10YR 4/3, 4/2 y su reacción (pH) 7.5, 8.2; el espesor del Bt, oscila entre 46-80 cm.; su color en húmedo 7.5YR 3/2, 4/4, la reacción (pH) fluctúa de 8.0 a 8.6. El "solum" se extiende entre los 120 cm. a 150 cm. de profundidad.

Fases: No se reconocieron.

Series similares: No se reconocieron.

Suelos asociados: Ayacucho, Chelforó, General Guido, Estación Tarrhué, General Pirán, Estación Invernadas, El Chajá, Estación Segurola, El Tordillo, Suelos indiferenciados de bajos.

Distribución geográfica: Partidos de Ayacucho, Mar Chiquita, General Guido, Dolores, Tordillo, Maipú, General J. Madariaga, General Lavalle. En las Hojas I.G.M. 3757-8, 9, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 31, 32, 33.

Drenaje y permeabilidad: Muy pobremente drenado, escurrimiento muy lento, permeabilidad lenta, capa freática con fluctuaciones estacionales y anuales (períodos de aerobiosis-oxidación).

Uso y vegetación: Pastura para ganadería. Vegetación natural, Duraznillo (Solanum glaucum), Menta (Mentha puligeum) y gramíneas.

Capacidad de uso: VI ws

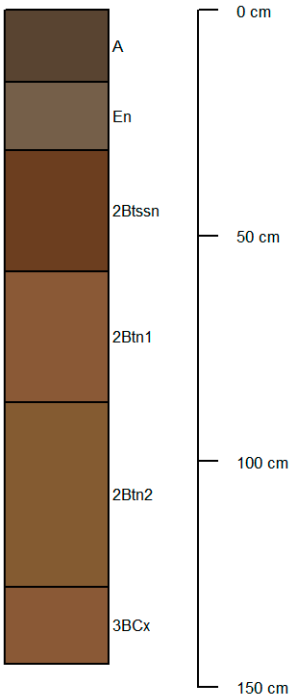
Limitaciones de uso: Drenaje. Anegamientos periódicos, ascenso de la capa freática, alcalinidad sódica desde los 62 cm. de profundidad.

Índice de productividad según la región climática: 18,9 (A)

Rasgos diagnósticos: Epipedón mólico, régimen de humedad ácuico, horizontes álbico, argílico, nátrico y características vérticas. La descripción de campo describe la presencia en el Bt de caras de fricción y "slickensides"; elevado porcentaje de arcilla (38 % a 55 %), relación arcilla del B/A = 2,0 considerado muy fuertemente textural, características definitorias para ser incluido en el subgrupo vértico (Adaptación INTA al Soil Taxonomy V. 2010)

Descripción del perfil típico:

12/3360 C
Fecha de muestreo: 10 de Diciembre de 1974
Reconocedores: Luis Gómez



A 0-16 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) en seco; franco; bloques subangulares medios moderados que rompe en bloques subangulares finos; duro; firme; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; abundantes raíces; límite inferior claro, suave.

En 16-31 cm; pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) en húmedo; gris pardo claro (10YR 6/2) en seco; franco; masiva que rompe a granos simples; formaciones especiales: abundantes poros; extremadamente duro; firme; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; moteados comunes finos y débiles; raíces comunes; límite inferior abrupto, ondulado.

2Btssn 31-58 cm; pardo amarillento oscuro (7,5YR 3/4) en húmedo; arcilloso; columnas gruesas, fuertes que rompe en prismas gruesos; formaciones especiales, presencia de "slikensides"; extremadamente duro; firme; muy plástico, adhesivo; concreciones de hierro-manganeso comunes; abundantes barnices húmico-arcillosos; moteados de hierro abundantes, gruesos y sobresalientes; raíces comunes; límite inferior claro, suave.

2Btn1 58-87 cm; pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; arcilloso; prismas regulares medios fuertes que rompe en bloques angulares medios regulares; extremadamente duro; firme; muy plástico y adhesivo; concreciones de hierro-manganeso comunes; moteados de hierro abundantes medios y sobresalientes; barnices arcillo-húmicos comunes; raíces escasas; límite inferior claro, ondulado.

2Btn2 87-128 cm; pardo amarillento oscuro (10YR 4/4) en húmedo; pardo amarillento claro (10YR 6/4) en seco; franco arcilloso; prismas medios moderados que rompe en bloques angulares regulares; duro; firme; ligeramente plástico y adhesivo; concreciones de hierro-manganeso comunes; barnices arcillo-húmicos comunes; moteados comunes gruesos y precisos; raíces escasas; chorreaduras de materia orgánica; límite inferior claro, ondulado.

3BCx 128-145 a + cm; pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; pardo a pardo oscuro (7,5YR 5/4) en seco; franco limoso; bloques subangulares regulares gruesos débiles a moderados que rompe en bloques subangulares medios y finos; duro; firme; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; concreciones de hierro-manganeso escasas; moteados comunes, gruesos y precisos; nódulos de cementación (fragipán); chorreaduras de materia orgánica.

Observaciones: Al momento de la descripción del perfil la capa freática había descendido a más de 150 cm. Se observaron dos (2) procesos de pedogénesis, el primero fue afectado por fenómenos de deflación, truncando el perfil a la altura del 2Bt. Sobre este material, posteriormente se depositó otro, de origen eólico de 30 a 50 cm. Otros perfiles 8/2684 C; 8/2596 C.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

Horizontes	A	En	2Btssn	2Btn1	2Btn2	3BCx
Profundidad (cm)	5-12	20-27	35-54	62-82	92-125	130-145
Mat. orgánica (%)	10,60	0,94	0,96	0,86	-	-
Carbono total (%)	6,15	0,45	0,56	0,48	-	-
Nitrógeno (%)	0,556	0,041	0,063	0,057	-	-
Relación C/N	11	11	9	8	-	-
Arcilla <2 µ (%)	24,8	8,4	55,5	41,7	38,2	22,8
Limo 2-20 µ (%)	19,5	21,1	13,1	18,0	17,7	27,8
Limo 2-50 µ (%)	48,6	48,6	26,7	35,2	41,3	53,5
AMF 50-75 µ (%)	14,7	22,1	9,9	12,0	9,9	10,0
AMF 75-100 µ (%)	7,7	16,9	6,1	9,4	8,0	6,1
AMF 50-100 µ (%)	0	0	0	0	0	0
AF 100-250 µ (%)	3,6	3,4	1,6	1,4	2,1	6,4
AM 250-500 µ (%)	0,6	0,6	0,2	0,3	0,5	1,2
AG 500-1000 µ (%)	0	0	0	0	0	0
AMG 1-2 mm (%)	0	0	0	0	0	0
Calcáreo (%)	0	0	0	0	0	0
Eq.humedad (%)	26,8	12,6	60,6	43,4	37,0	30,0
Re. pasta Ohms	1400	7500	1300	1400	1500	1900
Cond. mmhos/cm	-	-	-	-	-	-
pH en pasta	5,9	6,5	6,5	7,6	7,7	7,9
pH H2O 1:2,5	6,9	8,2	8,1	8,4	8,4	8,6
pH KCL 1:2,5	5,6	6,2	6,3	6,5	6,4	6,6
Cationes de cambio						
Ca++ m.eq./100gr	11,5	4,3	19,1	17,3	17,5	18,1
Mg++ m.eq./100gr	4,1	2,1	9,3	10,1	9,5	8,6
Na+ m.eq./100gr	0,6	0,7	4,2	5,3	5,1	3,2
K+ m.eq./100gr	1,4	0,7	2,1	2,5	3,1	3,0
H+ m.eq./100gr	11,5	1,4	7,0	-	-	-
Na (% de T)	2,8	11	11	16	15	12
Suma de Bases	17,6	7,8	34,7	35,2	35,2	32,9
CIC m.eq./100gr	20,8	6,1	37,0	32,2	33,9	27,1
Sat. con bases (%)	85	100	94	100	100	100